

O problema do projeto de sistema embarcados usando microcontroladores

Uma equipe de desenvolvimento de uma empresa se encontra diante da necessidade de desenvolver um sistema embarcado para um dos seus produtos. A equipe possui projetista de hardware e desenvolvedores de software de baixo nível, em linguagem C, mas nenhum deles tem experiência anterior com o projeto de sistemas embarcados.

Os projetistas começaram a se informar a respeito de sistemas embarcados e ficaram surpresos com o quanto esse tipo de sistema está presente no seu dia-a-dia. Eles descobriram que muitos produtos que eles usavam diariamente possuíam um microprocessador ou um microcontrolador internamente, e eles nem se davam conta disso. Eles descobriram que, por causa do grande sucesso dos sistemas embarcados, existem muitas famílias e muitos tipos de microcontroladores, com diferentes arquiteturas e diferentes números de bits. Isso os deixou, ao mesmo tempo, admirados e confusos.

Eles ficaram confusos porque, agora, eles teriam que projetar um sistema embarcado e, como parte do projeto, eles teriam que selecionar um dispositivo. Porém, eles estavam com muitas dúvidas. Para começar, eles não sabiam se microcontrolador e microprocessador é a mesma coisa, ou se são coisas diferentes, e qual deles, ou se ambos, são adequados para sistemas embarcados. Além disso, eles precisavam decidir qual dispositivo, de qual família, com quantos bits e qual a arquitetura mais adequada para o projeto deles.

Eles perceberam, também, que a escolha de um dispositivo apropriado dependia dos requisitos da aplicação. Mas eles não estavam bem certos a respeito de quais critérios eles deveriam considerar para definir o dispositivo mais adequado a aplicação que eles tinham em mãos. Velocidade de processamento, capacidade de memória e custo pareciam ser critérios relevantes. Mas eles não estavam certos se esse seriam os únicos critérios ou se havia outros critérios tão importantes quanto esses, ou talvez até mais importantes do que esses, como a faixa de operação de temperatura, o tamanho, o consumo de energia e coisas do tipo.

Como eles poderiam escolher um dispositivo adequado para o projeto do sistema embarcado?